# Квантовая криптография, её позиционирование и вызовы

Д.А.Кронберг

Математический институт им.В.А.Стеклова РАН

25 марта 2026 г.

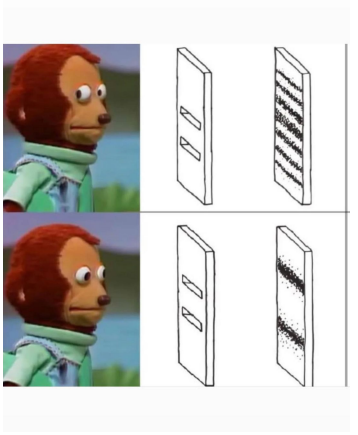
# План

- Квантовая механика: наблюдаемые и характеристики;
  Координаты и импульса не существует;
- Неравенства Белла;
  Несуществование проверено экспериментально;
- Ограничения квантовой механики для обеспечения секретности ключа;
  Перехватчику нечего подслушивать: информации ещё нет;
- Доказательство стойкости в квантовой криптографии;
  Подслушивать антинаучно, в том числе приложения;
- Атаки на оборудование и платформенная независимость;
  Действительно ли квантовая криптография «невзламываема»?
- Вечная стойкость ключей;
- Сложности квантовой криптографии на больших расстояниях;
  Новые возможности перехватчика и новые ограничения легитимных сторон.

# Квантовая механика

- Квантовая механика — наука о запретах;
- Наиболее известная формулировка запрета — соотношение неопределенностей Гейзенберга, связывающее невозможность знать координату и импульс одновременно

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}; \tag{1}$$



- В двухщелевом эксперименте поведение частицы меняется в зависимости от того, «знаем» ли мы, через какую щель прошла частица. Но это связано с возмущением частицы при измерении, а не с самим «знанием»;
- Измерение — это не просто «взгляд» на объект, это взаимодействие с ним. Поэтому поведение после измерения может измениться;
- Квантовая механика разрешает измерить, через какую щель прошла частица, но запрещает (объявляет бессмысленным) сам вопрос о том, через какую щель она прошла, если измерение не было сделано. Нет такой характеристики, как «верхняя/нижняя щель», есть волновая функция $|\psi\rangle = \alpha|U\rangle + \beta|L\rangle$ с амплитудами вероятностей $\alpha$ и $\beta$, влияющими на статистику результатов измерения;

# Квантовая механика

- В квантовой механике провели разницу между наблюдаемой величиной и характеристикой системы;
- Система характеризуется только волновой функцией $|\psi\rangle$, например,

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \tag{2}$$

а в более общем случае оператором плотности $\rho$, например,

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|, \tag{3}$$

или (это существенно другой случай)

$$\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|); \tag{4}$$

- А для любой наблюдаемой величины $\mathcal{M} = \{M_i\}$ доступно лишь распределение вероятностей

$$p_{\mathcal{M}}(i \,|\, \rho) = \mathrm{Tr} M_i \rho; \tag{5}$$

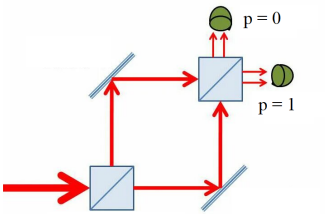
- Такое описание рождалось в муках и связано с жаркими спорами.

# Интерферометр Маха-Цендера

- В интерферометре Маха-Цендера фотон попадает на последовательность двух светоделителей, при этом наблюдается интерференция: срабатывает только правый детектор;
- Состояние после первого светоделителя — волновая функция

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|U\rangle + |L\rangle), \tag{6}$$

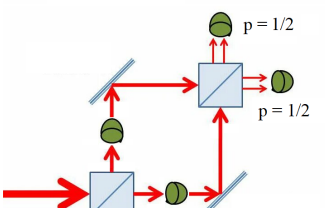
описывающая амплитуды вероятности верхнего и нижнего пути;




- Можно измерить, по какому пути пошла частица, это измерение в базисе $|U\rangle$, $|L\rangle$, распределение вероятностей будет $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$, но состояние частицы изменится на статистическую смесь состояний

$$\rho = \frac{1}{2}(|U\rangle\langle U| + |L\rangle\langle L|), \tag{7}$$

и явление интерференции пропадёт;




- Для состояния-суперпозиции сам вопрос о том, по какому пути она прошла, лишён смысла;
- Математический аппарат квантовой механики запрещает одновременно измерять некоторые наблюдаемые (например, узнать и путь, и детектор). Но корректен ли этот математический аппарат, и насколько фундаментально это ограничение?

# Спор о квантовой механике и скрытых параметрах

- Нильс Бор утверждал, что статистика результатов измерений определяется только волновой функцией, и это согласовывалось с экспериментами. Но он постулировал, что «лучше не будет», то есть нельзя добавить параметры («скрытые параметры») к волновой функции, чтобы лучше предсказывать результаты измерений;
- Альберт Эйнштейн был сторонником неполноты квантовой механики: можно добавить новые параметры, которые смогут описать все результаты измерений. Непредсказуемость результатов, с этой точки зрения, имеет технологические, а не фундаментальные причины;
- Эйнштейн предлагал разные эксперименты, которые позволяли бы определить несовместные величины, такие как координата и импульс, но Бор везде находил изъяны, и при аккуратном описании экспериментов знания несовместных наблюдаемых не возникало;
- Наконец Эйнштейн, Подольский и Розен в 1935 году предложили состояние двух удаленных друг от друга подсистем

$$|\psi\rangle_{AB}^{EPR} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B + |1\rangle_A \otimes |1\rangle_B), \tag{8}$$

которое привело к наиболее жаркой дискуссии.

# Запутанность/сцепленность

- ЭПР-состояние играет важную роль в квантовой механике:

$$|\psi\rangle_{AB}^{EPR} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B + |1\rangle_A \otimes |1\rangle_B\right); \tag{9}$$

- Измерение системы $A$, согласно квантовой механике, приводит к коллапсу всего (двухчастичного) состояния, и система $B$ также меняет своё состояние, причем это происходит мгновенно! $A$ и $B$ могут быть очень далеко друг от друга;
- Важно, что Алиса может выбирать измерение, и этот выбор мгновенно отразится на системе Боба, даже если она находится очень далеко. Алиса может выбрать угол $\varphi$, и измерить свою часть в базисе

$$|\psi_0(\varphi)\rangle = \cos\varphi|0\rangle + \sin\varphi|1\rangle, \quad |\psi_1(\varphi)\rangle = -\sin\varphi|0\rangle + \cos\varphi|1\rangle, \tag{10}$$

и если Боб проведет измерение с тем же параметром $\varphi$, он получит тот же результат

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\psi_0(\varphi)\rangle_A \otimes |\psi_0(\varphi)\rangle_B + |\psi_1(\varphi)\rangle_A \otimes |\psi_1(\varphi)\rangle_B\right), \tag{11}$$

чего не получается при измерении состояния с классической корреляцией

$$\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle_A\langle 0| \otimes |0\rangle_B\langle 0| + |1\rangle_A\langle 1| \otimes |1\rangle_B\langle 1|); \tag{12}$$

- С точки зрения Эйнштейна, этот пример говорил о том, что описание с помощью волновой функции приводит к парадоксу. Но Бору и Эйнштейну не удалось придумать эксперимент, который помог бы установить, кто прав: сами статистические корреляции ещё не могут говорить о корректности описания через волновую функцию (происходит ли действие на расстоянии).

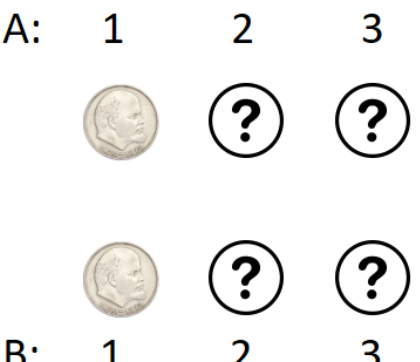
# Неравенства Белла

- Белл в 1964 году предложил эксперимент, в котором теория скрытых параметров и квантовая механика давали бы принципиально разные результаты;
- Пусть Алиса и Боб имеют 3 монеты, и могут посмотреть на одну из них. Если они смотрят на одну и ту же монету, они лежит у них одинаково: результаты совпадают;
- Теперь Алиса и Боб хотят оценить, какова вероятность совпадения результатов, если они раскроют разные монеты;
- Предполагается, что монеты лежат как лежали, и выбор монеты Алисой не влияет на монеты Боба. Тогда

$$
\begin{aligned}
p(1=2) &= p(HHH)+p(HHT)+p(TTH)+p(TTT),\\
p(1=3) &= p(HHH)+p(HTH)+p(THT)+p(TTT),\\
p(2=3) &= p(HHH)+p(THH)+p(HTT)+p(TTT),
\end{aligned}
$$

и пользуясь $\sum p(ijk)=1$, имеем

$$p(1=2)+p(1=3)+p(2=3)=1+2p(HHH)+2p(TTT)\geq 1. \quad (13)$$

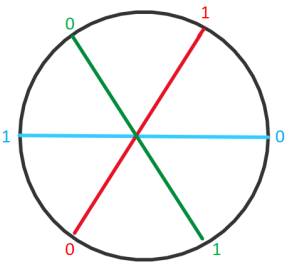


# Неравенства Белла

- В квантовой механике можно придумать три наблюдаемых (аналог трех монет), результаты измерения которых совпадают при совпадающем выборе наблюдаемой, но при их разном выборе, в силу конфигурации, вероятность совпадения равна $\frac{1}{4}$, что ведёт к нарушению неравенства:

$$p(1=2)+p(1=3)+p(2=3)=\frac{3}{4}<1; \tag{14}$$

- Это описание эксперимента, результаты которого (статистика) не могут быть достигнуты только локальными действиями и классической корреляцией. Если эксперимент демонстрирует такую статистику, значит, действительно происходит мгновенное действие на расстоянии, столь удивившее Эйнштейна;
- В 2022 году А.Аспе, Д.Клаузер и А.Цайлингер получили Нобелевскую премию за эксперименты по проверке неравенств Белла. Клаузер впоследствии признался, что болел за Эйнштейна.




$$\{|\psi_0(\varphi)\rangle, |\psi_1(\varphi)\rangle\},$$
$$\varphi \in \{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\}$$

# Случайность

- Сцепленные (запутанные) состояния не позволяют передавать информацию быстрее скорости света, но они дают доступ к общей случайности;
- Случайность результатов измерения является важным дополнительным эффектом. Если бы они были не случайны, корреляций с нарушением неравенств Белла не было бы;
- Более того, квантовая механика — единственный истинный источник случайности. Подбрасывание монетки — просто сложный процесс, имитирующий случайность;
- Квантовые генераторы случайных чисел — другая уже реализованная квантовая технология;
- Но сделать хороший квантовый генератор случайных чисел, как выясняется, непросто, потому что для проверки неравенств Белла тоже нужен случайный выбор измерений. Строго говоря, если мы не доверяем оборудованию, то может быть реализовано только расширение случайности.

# Неравенства Белла в форме CHSH

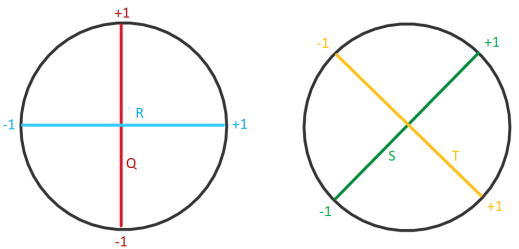
- Более популярный и удобный на практике вид неравенств Белла включает 4 переменных ($\{Q, R\}$ у Алисы, $\{S, T\}$ у Боба), принимающих значения $\pm 1$:

$$QS + RS + RT - QT = (Q + R)S + (R - Q)T = \pm 2,$$

$$E(QS) + E(RS) + E(RT) - E(QT) \leq 2; \qquad (15)$$

- Но для квантовых состояний каждый элемент дает вклад $\frac{\sqrt{2}}{2}$, кроме элемента $QT$, который дает вклад $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, и получаем нарушение CHSH-неравенства:

$$E(QS) + E(RS) + E(RT) - E(QT) = 2\sqrt{2} > 2. \qquad (16)$$

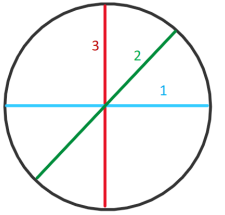


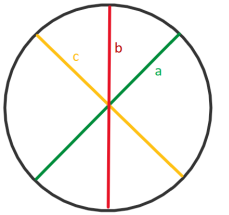

$$\{|\psi_0(\varphi)\rangle, |\psi_1(\varphi)\rangle\},$$

$$\varphi_A \in \{0, \frac{\pi}{4}\}, \qquad \varphi_B \in \{\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}\}.$$

# Квантовая криптография на основе теоремы Белла

- В 1991 году Экерт независимо предложил протокол квантовой криптографии, в котором Алиса и Боб используют измерения сцепленного состояния: либо для проверки неравенств Белла, либо для выработки ключа;
- $\{A : 2, B : a\}, \{A : 3, B : b\}$ — выработка ключа;
- $A : \{1, 3\}, B : \{a, c\}$ — проверка неравенств Белла;
- Аргументация: перехватчик не может получить данные, потому что в сцепленном состоянии ещё нет данных;

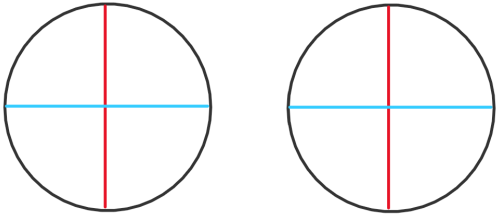



- The eavesdropper cannot elicit any information from the particles while in transit from the source to the legitimate users, simply because there is no information encoded there. The information “comes into being” only after the legitimate users perform measurements and communicate in public afterwards.

# Квантовая криптография без теоремы Белла

- Почти сразу же, в 1992 году, Беннетт, Брассард и Мермин предложили схожий протокол, но с более простым измерением Алисы и Боба, без явного использования неравенств Белла;
- Сцепленность состояния проверяется измерениями в базисах $Z : \{|0\rangle, |1\rangle\}$ и $X : \{\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)\}$;
- При совпадении базисов результаты измерения тоже должны совпадать, и этого достаточно, чтобы убедиться в корректности исходного состояния;



- Схема математически эквивалентна протоколу BB84, в котором Алиса просто выбирает одно из 4 состояний $\{|0\rangle, |1\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\}, \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$, а Боб случайно выбирает измерение в базисе $Z$ или $X$;
- Но описание через общее измерение сцепленного состояния оказывается удобным при разговоре о криптографической стойкости.

# Квантовая криптография и измерение состояний

- Удобна модель, при которой легитимные пользователи начинают со сцепленного состояния $|\psi\rangle_{AB}^{EPR}$, и своими измерениями приходят к ключу. Если они уверены в исходном состоянии, то достаточно просто измерить $|\psi\rangle_{AB}^{EPR}$ в любом базисе, скажем в базисе $Z : \{|0\rangle, |1\rangle\}$;
- Но если нет доверия исходному состоянию $\rho_{AB}$ (пока оно распределялось, его мог испортить перехватчик), Алиса и Боб должны выполнить весь протокол с оценкой ошибок, их исправлением и усилением секретности;
- Все действия легитимных сторон — преобразование квантовых состояний. В таких терминах можно описать удобное для них квантовое состояние, и пофантазировать о том, какое состояние можно считать идеальным:

$$(|\psi\rangle_{AB}^{EPR})^{\otimes N} \to \rho_{ABE,l}^{\text{ideal}}. \tag{17}$$

# Идеальное и реальное состояние

Рассмотрим идеальную систему, которая выдает идеальный (равномерно распределенный, не связанный с перехватчиком) ключ $k$ длины $l$. Этот ключ описывается квантовым состоянием

$$\rho^{\text{ideal}}_{ABE,l} = p_{\text{abort}} |\perp\rangle_{AB}\langle\perp| \otimes \rho^{\perp}_{E} + (1 - p_{\text{abort}})\frac{1}{2^l}\sum_{k\in\{0,1\}^l} |k\rangle_A\langle k| \otimes |k\rangle_B\langle k| \otimes \rho_E; \tag{18}$$

Ненулевая вероятность неудачи $p_{\text{abort}}$ — не недостаток, а принципиальное свойство КРК. Мы не можем требовать, чтобы вероятность неудачи была нулевой, потому что она зависит от действий перехватчика. Также рассмотрим реальную систему (р.в. $\{p_k\}_k$, состояния перехватчика $\rho^k_E$ вместо $\rho_E$):

$$\rho_{ABE,l} = p_{\text{abort}} |\perp\rangle_{AB}\langle\perp| \otimes \rho^{\perp}_{E} + (1 - p_{\text{abort}})p_k\sum_{k\in\{0,1\}^l} |k\rangle_A\langle k| \otimes |k\rangle_B\langle k| \otimes \rho^k_E; \tag{19}$$

Если эти состояния близки в следовой метрике, то ключ обладает **$\varepsilon$-секретностью**

$$D(\rho_{ABE,l}, \rho^{\text{ideal}}_{ABE,l}) < \varepsilon, \tag{20}$$

где следовое расстояние — квантовый аналог расстояния по вариации

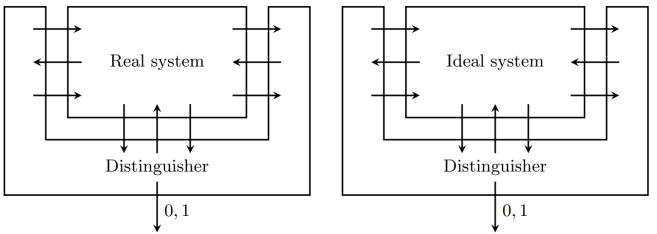
$$D(\rho,\sigma) = \frac{1}{2}\|\rho - \sigma\|_1 = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}\sqrt{(\rho-\sigma)^\dagger(\rho-\sigma)}. \tag{21}$$

Замечательно, что в квантовой криптографии это расстояние можно оценить. Это будет означать доказательство стойкости при любых действиях перехватчика, а не только против известных атак. «Доказательство стойкости» — омонимы, в классическом и квантовом случае под этим понимают разное.

# Критерий секретности в квантовой криптографии

- Следовое расстояние $D(\rho, \sigma)$ показывает вероятность различения $P_{\text{dist}}$ состояний при самом лучшем измерении:

$$P_{\text{dist}}(\rho, \sigma) = \frac{1 + D(\rho, \sigma)}{2}; \qquad (22)$$




- Есть идеальный ключ и реальная система КРК, вырабатывающая реальный ключ. Вероятность отличить реальный ключ от идеального с помощью любых возможных действий оценивается через параметр $\varepsilon$.
- Это же соответствует стойкости приложений: если бы было приложение (например, шифратор), хорошо работающее на идеальном ключе, но плохо работающее на реальном, то оно (вместе со взломщиком) выступало бы как различитель квантовых состояний: сама квантовая механика ограничивает вероятность взлома!
- Поэтому КРК генерирует «хороший» ключ, подходящий для всех приложений. Вероятность, что что-то пойдет не так в любом приложении, может быть явно оценена.

# Атаки на реализацию в квантовой криптографии

- Доказательство стойкости квантовой криптографии, однако, дано для математической модели оборудования, а она опирается на ограничения перехватчика;
- Первый взлом КРК курьезен: установка выбирала базисы приготовления состояний в протоколе BB84 с разным звуком;
- Главный операционный недостаток КРК, по мнению АНБ, — хрупкость оборудования;
- Классический одноразовый блокнот тоже этим страдает: при его реализации можно различить $0+1$ и $1+0$ (например, по разному напряжению). Но все же квантовое оборудование менее изучено, и это важный недостаток КРК;
- Можно стремиться делать хорошее оборудование, но тут приходится полагаться на предположения, что перехватчик его не испортил;
- Поэтому возникает вопрос, как правильно позиционировать КРК. Говорить про «абсолютную невзламываемость» формально некорректно;
- Формальное определение того, что такое КРК, — тоже открытый вопрос.

Предположения
о возможностях противника

↓

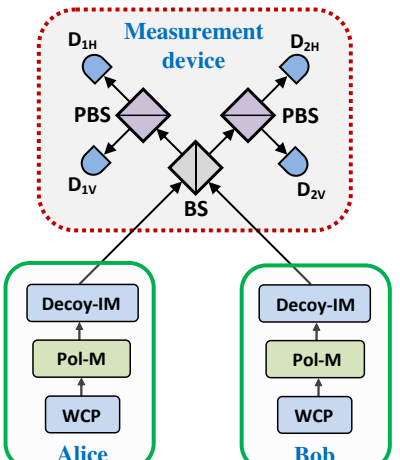
Математическая модель

↓

Доказательство стойкости

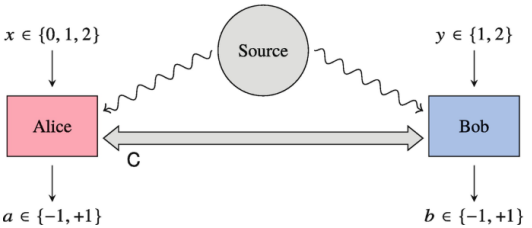
# Независимость от измерительного оборудования

- Можно улучшать оборудование, и разрабатывать новые атаки, но этот цикл «патч-взлом» хочется прервать. Замечательно, что квантовая механика позволяет сделать и это;
- В не зависящей от измерительного оборудования (measurement device-independent, MDI) квантовой криптографии пользователи отказываются от доверия к наиболее уязвимому оборудованию — детекторам;
- Алиса и Боб готовят состояния и посылают их на промежуточный узел, который совершает измерение. Это измерение не дает информации о состояниях, а только о степени их совпадения;
- Проводится измерение в базисе Белла: измеряется тип сцепленности;
- Если оператор узла будет измерять состояния по-другому, легитимные стороны это заметят и прервут выполнение протокола.



# Независимость от оборудования

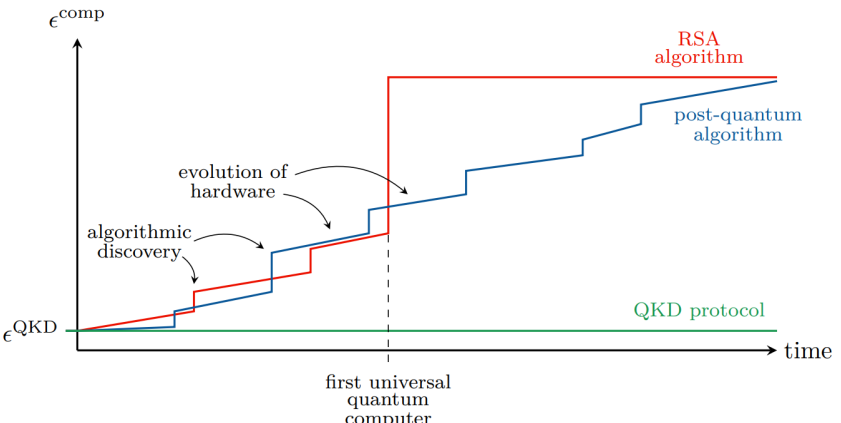
- В не зависящей от оборудования (device-independent, DI) квантовой криптографии пользователи, помимо детекторов, также не доверяют и источнику состояния. Если состояние приготовлено не так, это будет заметно;
- Проверка исходного состояния и детекторов определяется только по статистике результатов измерения: как выходы $\{a, b\}$ реагируют на входы $\{x, y\}$;




- Если перехватчик готовит статистику на основе своих локальных данных, она не будет проходить тесты;
- DI — самый сильный класс независимости от оборудования, но и в нем есть предположения:
  1. Корректность и полнота квантовой механики;
  2. Наличие случайных чисел;
  3. Отсутствие утечки классических данных.
- В остальных моделях мы доверяем тому или иному оборудованию, и корректность его работы проверяется сторонними методами, не квантовой механикой.

R. Wolf. Quantum key distribution. – Berlin/Heidelberg, Germany : Springer International Publishing, 2021

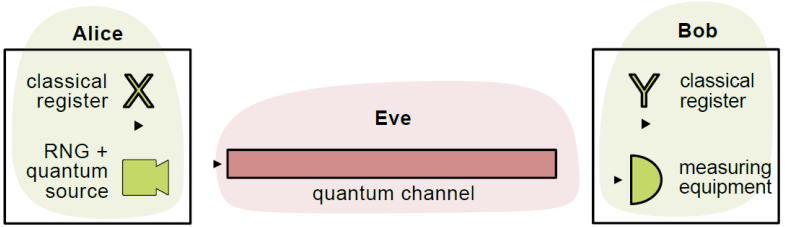
# Позиционирование квантовой криптографии: вечная стойкость




- Операционное преимущество КРК — не столько «невзламываемость», сколько вечная стойкость;
- Даже если перехватчик изобретёт новые методы хакинга, уже распределённые ключи не станут менее стойкими;
- Это отличает КРК от классических решений: в них новые алгоритмы или новые технологические прорывы (такие как квантовый компьютер) могут нарушить секретность имеющихся ключей.

R. Renner, R. Wolf. Quantum advantage in cryptography. AIAA journal, 61(5), 1895-1910 (2023)

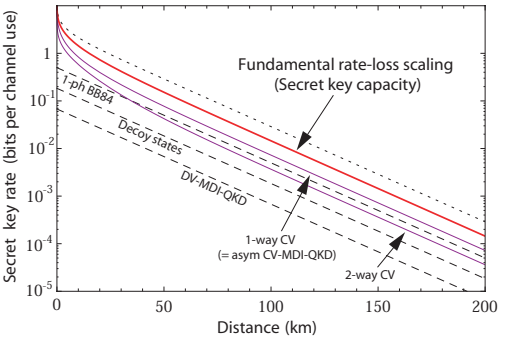
# Роль доказательства стойкости




- Другое преимущество — в КРК можно доказать стойкость в условиях модели Шеннона (легитимные стороны контролируют свое оборудование, но не контролируют канал). Квантовая механика дает для этого математический аппарат и нужные утверждения;
- Ранние работы по квантовой криптографии рекламировали науку через утверждение «канал не контролируется легитимными сторонами, пусть перехватчик делает с ним что угодно»;
- Но в квантовой криптографии модель Шеннона хуже применима:
  - Аппаратура участников не так хорошо защищена от квантового хакинга;
  - Оптоволоконный канал не так плохо защищен от взлома.
- В то же время предположение, что перехватчик может делать с каналом что угодно, ведёт к ограничениям.

# PLOB-граница применимости КРК

- Возможность перехватчика делать произвольные преобразования над летящими состояниями ведет к важному ограничению применимости КРК на больших расстояниях;
- Скорость генерации ключа убывает по экспоненте;
- При длине оптоволоконной линии 1000 км, даже если нет ошибок, можно распределить меньше 1 бита ключа в 100 лет!




Возможные решения для распределения ключей на большие расстояния:

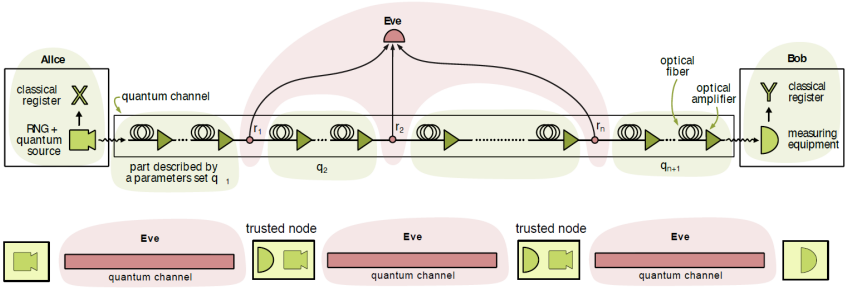
- Доверенные узлы (хранят ключи для двух сегментов);
- Квантовые повторители (из сцепленных состояний $|\psi\rangle_{AB}^{EPR}$ и $|\psi\rangle_{BC}^{EPR}$ делают состояние $|\psi\rangle_{AC}^{EPR}$);
- Отказ от модели канала, полностью доступного перехватчику.

S. Pirandola, R. Laurenza, C. Ottaviani, L. Banchi, Nature Communications, 8, 15043 (2017).

# Позиционирование квантовой криптографии

- Модель Шеннона в квантовом случае несбалансирована: предполагается защищенность лабораторий Алисы и Боба, несмотря на экспериментальную демонстрацию их уязвимости;
- В то же время в отношении квантового канала допускаются настолько сложные действия как:
  - замена канала на идеальный канал без потерь;
  - сбор всех потерявшихся фотонов и их локализация для проведения измерения.
- Однако квантовая термодинамика конфликтует с квантовой механикой. Если сжечь книгу, теряется ли информация в ней?
  - согласно термодинамике, теряется;
  - согласно квантовой механике, удалить информацию нельзя.
- Также квантовая термодинамика запрещает ловить все фотоны из потерь на линии: устройство для этого должно быть размером в сотни километров, и должно обеспечивать уменьшение энтропии в столь большой системе;
- Рекламное утверждение ранних работ «пусть перехватчик делает с каналом что хочет» стало восприниматься как обязательное требование, и привело к PLOB-границе, а на практике — к последовательности доверенных узлов, которые делают квантовые решения менее стойкими.

# Термодинамика и контроль линии как источники секретности




- Квантовая термодинамика запрещает Еве собирать все фотоны из потерь на линии;
- Локальная врезка в оптоволокно может быть обнаружена контролем линии (рефлектометрией и др.);
- Это даёт новые оценки реальной информации Евы, и возможность использования более высокой интенсивности и эрбиевых усилителей;
- Применимость КРК в новых практических условиях увеличивается до тысяч километров;
- На длинных линиях решение превосходит традиционные предложения с доверенными узлами;
- Предложение можно использовать для уже имеющихся протоколов КРК;
- Относить ли такое решение к квантовой криптографии — дискуссионный вопрос.

N. Kirsanov, et al, Sci. Rep., **13**, 8756 (2023) — 40000 км (теория); N. Kirsanov, et al, Entropy, **26**(6), 437 (2024) — 1707 км (эксперимент);

# Итоги

- В квантовой механике данные появляются только при измерении, и попытка перехватчика измерить квантовые состояния будет обнаружена по изменению статистики;
- Неравенства Белла способны гарантировать случайность результатов эксперимента и их конфиденциальность, в том числе в условиях недоверия к оборудованию;
- В квантовой криптографии возможно доказательство стойкости как в условиях модели Шеннона, так и в условиях меньшего доверия к оборудованию;
- Однако квантовый хакинг является слабым местом КРК;
- Критерий $\varepsilon$-секретности применим и к любым приложениям; взлом приложений равносилен различению $\varepsilon$-близких квантовых состояний;
- Вечная стойкость ключей в квантовой криптографии: новые уязвимости оборудования не ведут к уменьшению стойкости уже распределённых ключей;
- На больших расстояниях квантовая криптография хуже применима: нужны либо сложные квантовые повторители, либо другая модель, например, с учётом ограничений квантовой термодинамики.